単独制御は安全性の十分条件か？：電子署名の信頼モデル再考

櫻井　幸一 [1,*]　金 光兆 [1,2,†1]

概要：電子署名では，署名生成鍵に対する単独制御（Sole Control）が安全性や本人性を支える基本的要件とされている．一方，韓国政府の行政基盤 OnNara への侵害事例では，認証資格情報を用いた長期間の不正アクセスが報告され，認証成功と本人意思との関係が改めて問われた．
本稿では，OnNara 事例を契機として，リモート署名（Remote Signature），代理署名（Proxy Signature），および電子投票における強制耐性（Coercion Resistance）を比較し，電子署名の信頼モデルを再検討する．特に，「誰が鍵を利用したのか（Who used the key?）」に加え，「誰の意思が反映されたのか（Whose intention was represented?）」という観点を導入する．さらに，認証資格情報への信頼（Trust in Credential），鍵利用制御への信頼（Trust in Control），および本人意思への信頼（Trust in Intention）からなる三層信頼モデル（Three-Tier Trust Model）を提案し，単独制御は制御への信頼を支える重要な要件である一方，信頼性全体の十分条件ではないことを示す．

キーワード：電子署名，単独制御，リモート署名，代理署名，三層信頼モデル，本人意思

Is Sole Control a Sufficient Condition for Security? Rethinking Trust Models in Electronic Signatures

Kouichi SAKURAI[1,*]　Kwangjo KIM,[2,†2,#]

Abstract: Electronic signatures traditionally rely on Sole Control of the signature creation key as a fundamental requirement for security and signer authenticity. However, the recently disclosed cyber intrusion into OnNara, the governmental administration platform of South Korea, demonstrated prolonged unauthorized access through compromised credentials, raising questions about the relationship between successful authentication and the genuine intention of the authenticated user.
Motivated by the OnNara case, this paper reexamines trust models in electronic signatures through a comparative analysis of Remote Signatures, Proxy Signatures, and Coercion Resistance in electronic voting. We extend the conventional question of "Who used the key?" to the broader question of "Whose intention was represented?". Furthermore, we propose a Three-Tier Trust Model consisting of Trust in Credential, Trust in Control, and Trust in Intention. The proposed model provides a unified framework for interpreting existing signature-related technologies and shows that Sole Control is an important requirement for Trust in Control, but is not a sufficient condition for overall trustworthiness.

Keywords: Electronic Signature, Sole Control, Remote Signature, Proxy Signature, Three-Tier Trust Model, User Intention

1. はじめに

1.1 背景

電子署名は電子商取引，電子契約，行政手続等の基盤技術として広く利用されている．公開鍵暗号に基づく電子署名は，本人性（authentication），完全性（integrity），および否認不可性（non-repudiation）を実現する技術として発展してきた．

近年，欧州では eIDAS 2.0 および EUDI Wallet の実現に向けて，単独制御（Sole Control）の概念が改めて注目されている．リモート署名（Remote Signature）では，署名鍵を利用者端末ではなく遠隔のサービス基盤やクラウド環境に保管しながら，利用者による単独制御を維持することが求められている．また EUDI Wallet 研究では，秘密鍵の単独制御だけでなく，属性情報の提示や利用に関する自己決定権を含む広義の単独制御が議論されている．

1.2 問題提起

しかし，ここで一つの疑問が生じる．「単独制御は本当

1 九州大学
Kyushu　University
2 韓国科学技術院
KAIST.
†2 現在，International Research Center for Information Security (**IRIS**)

* sakutai@inf.kyushu-u.ac.jp
kkj@kaist.ac.kr

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

に安全性の十分条件なのだろうか」.

近年公表された韓国政府の行政業務基盤 OnNara に対する侵害事例では，公務員認証基盤（GPKI）の認証資格情報を利用した長期間の不正アクセスが報告された．本件の本質は電子署名偽造ではなく認証資格情報窃取によるなりすましアクセスであった．しかしそのことは，

認証成功 ⟶ 本人 ⟶ 本人意思

という暗黙の前提を問い直す契機となった．

実際，この問題は OnNara に限らない．リモート署名においても，認証資格情報が漏洩した場合には，システムは正当利用者と攻撃者を区別できない可能性がある．また組織における代理決裁や権限委任を考えると，「誰が署名したのか」と「誰の権限で署名したのか」は必ずしも一致しない．

一方，暗号研究にはこれと類似した問題を扱う複数の研究分野が存在する．代理署名（Proxy Signature）は署名権限の委任を扱い，ブラインド署名（Blind Signature）および否認不可署名（Undeniable Signature）は署名主体と検証主体との関係を扱い，電子投票分野では強制耐性（Coercion Resistance）を通じて認証成功と自由意思との違いを議論してきた．

1.3 本稿の主張と位置付け

本稿では，OnNara 事例を契機として，リモート署名，代理署名，および電子投票における強制耐性を比較しながら，電子署名における単独制御の意味を再考する．

本稿の主張は単純である． 単独制御は電子署名システムにおける重要な安全性要件である．しかし，単独制御のみから本人性や信頼性を十分に説明することは困難である．

既存研究の多くは，「いかにして単独制御を実現するか（How to realize Sole Control?）」という問いを扱っている．これに対して本稿は，「単独制御は何を保証するのか（What does Sole Control actually guarantee?）」という問いを扱う．

さらに本稿では，認証資格情報への信頼（Trust in Credential），鍵利用制御への信頼（Trust in Control），および本人意思への信頼（Trust in Intention）という三層からなる三層信頼モデル（Three-Tier Trust Model）を提示する．このモデルを用いて，OnNara 事例，リモート署名，代理署名，および強制耐性を統一的に解釈することを試みる．

電子署名研究はこれまで主として「誰が鍵を利用したのか（Who used the key?）」を扱ってきた．本稿はそれに加えて，「誰の意思が反映されたのか（Whose intention was represented?）」という観点を電子署名研究へ導入するものである．

2. 単独制御研究の現状

2.1 単独制御の起源

単独制御（Sole Control）は Directive 1999/93/EC [1] に起源を持ち，その後 eIDAS. [2]に継承された概念である．高度電子署名では署名生成データが署名者の単独制御の下に置かれることが要求される．Kutylowski ら [5]は，単独制御を単なるデバイスへの信頼として理解することの限界を指摘し，検証可能性（verifiability）の重要性を論じている．

2.2 リモート署名と単独制御

近年のリモート署名研究では，「誰が鍵を保有するか」ではなく，「誰が鍵利用を発動できるか」が重要な論点となっている．ETSI TS 119 431 [3] や EN 419 241 [4] では，Remote Qualified Electronic Signature(QSCD, 適格電子署名) および Signature Activation Module (SAM) による単独制御の実現が議論されている．

2.3 EUDI Wallet と単独制御

近年，単独制御は電子署名だけでなく EUDI Wallet [6,7,8] や自己主権型アイデンティティ（SSI）へも拡張されている．利用者による秘密鍵利用だけでなく，属性情報提示や利用に関する自己決定権も議論の対象となっている．

2.4 遠隔暗号処理の普及とリモート署名の位置付け

一方，今日のクラウド環境では遠隔暗号処理（Remote Cryptography: 遠隔暗号化・遠隔復号等）が既に広く実用化されている．例えば AWS KMS，Azure Key Vault, Google Cloud KMS 等では，利用者は秘密鍵そのものを保持することなく，クラウド上の HSM や鍵管理基盤を介して暗号化，復号，署名および検証をサービスとして利用している．この意味で，リモート署名はより一般的な遠隔暗号処理の一形態として理解することができる．遠隔暗号処理の本質的な問題は暗号演算を遠隔で実行すること自体ではなく，その利用権限を誰が制御するかという点にある．

代理署名や代理暗号系（Proxy Cryptosystem）が主として権限委任（Delegation of Authority）を扱うのに対し，遠隔暗号処理は権限委任ではなく暗号機能利用の制御（Control of Cryptographic Functions）を扱う．この意味で，リモート署名における単独制御の問題は，暗号演算を遠隔で実行することそのものではなく，暗号機能の利

© 2026 Information Processing Society of Japan

用権限を誰が制御するのかという鍵利用制御への信頼（制御への信頼）の問題として理解できる

2.5 残された課題

既存研究は主として「いかにして単独制御を実現するか（How to realize Sole Control?)」を扱っている．しかし，フィッシング，マルウェア，WYSIWYS（What You See Is What You Sign）違反，鍵回復等の問題は依然として残されている．

2.6 本稿の位置付け

既存研究が単独制御の実現方法に焦点を当てるのに対し，本稿は「単独制御は何を保証するのか（What does Sole Control actually guarantee?)」を問う．

3. OnNara 事件が提起した問題

3.1 OnNara システム

OnNara は韓国政府の電子決裁・文書管理基盤であり，GPKI および GVPN を利用して運用される．

3.2 侵害事案

攻撃者は GPKI 証明書および認証資格情報を取得し，正規利用者になりすまして GVPN を経由して OnNara にアクセスしていたと報告されている．

3.3 問題の本質

本事例は電子署名アルゴリズムの破綻ではない．むしろ，

認証成功 ⟶ 本人

という対応関係が崩れた事例である．OnNara 事例は，「認証成功は本人意思を意味するのか」という問いを提起した．なお，本稿の目的は OnNara 事件そのものの原因分析ではない．本稿では OnNara を，認証資格情報への信頼，鍵利用制御への信頼，および本人意思への信頼を区別して考察するための具体的事例として用いる．

4. 単独制御は何を保証するか

4.1 単独制御の位置付け

単独制御は「誰が鍵利用を制御するのか

（Who controls the use of the key?)」に対応する概念である．

4.2 単独制御が保証するもの

鍵利用制御

利用主体の限定

否認不可性の基盤

4.3 単独制御が保証しないもの

単独制御は，

認証成功 ⟶ 本人意思

までは保証しない．また，

制御（Control） ≠ 意思（Intention）

である．WYSIWYS 違反や誘導操作等によって，利用者自身が認証した場合でも，本人意思と異なる処理が実行される可能性がある．

5. 関連分野との比較

5.1 代理署名と拡張概念

権限委任を扱う研究は，代理署名（Proxy Signature）から強代理署名（Strong Proxy Signature)，代理暗号系（Proxy Cryptosystem)，代理再暗号化（Proxy Re-Encryption）へ発展してきた．それぞれの領域は異なる問いに対応している．

- 代理署名（Proxy Signature）[12]: 「誰が委任された権限を有するのか（Who holds delegated authority?)」を扱う．単に署名権限を委任するだけでなく，Lee らは従来方式における代理署名者による否認や代理鍵の誤用の問題を指摘し，強代理署名（Strong Proxy Signature）の概念を提案した．そこでは「誰が委任された権限を利用したのか（Who used delegated authority?)」に対応する識別性，否認防止，および誤用防止が重要な要件とされる．

- 代理暗号系（Proxy Cryptosystem）[13]: 「誰が復号できるのか（Who may decrypt?)」を扱う．

- 代理再暗号化（Proxy Re-Encryption）[14]: 「誰が暗号文を変換できるのか（Who may transform ciphertexts?)」を扱う．

- 特に Strong Proxy Signature[26] は，単に権限委任を行うだけでなく，委任された権限を誰が利用したのかを識別することを目的としている．この観点は，本稿が述べる鍵利用制御への信頼（Trust in Control）の初期的研究例として位置付けることができる．さらに One-Time Proxy Signature [27] は委任された権限の利用回数や

© 2026 Information Processing Society of Japan

利用範囲を制御する試みとして理解することができる．

5.2 ブラインド署名 / 不可否認署名

ブラインド署名（Blind Signature）[16] は署名対象の秘匿を扱い，否認不可署名（Undeniable Signature）[17] は署名者との対話を必要とする．

5.3 所有権証明

所有権証明（Proof of Ownership）は「誰が鍵を所有しているのか（Who owns the key?）」を扱う．所有権（Ownership）は鍵の所有権証明と意図の表明を分離して整理するための概念である．

5.4 強制耐性

電子投票研究における強制耐性（Coercion Resistance）は「誰の自由意思か（Whose free will?）」を扱う．本人認証と自由意思は同一ではない．

5.5 小括

代理署名，強代理署名，代理暗号系，および代理再暗号化は，いずれも権限や制御の問題を扱う技術として理解することができる．一方，所有権証明は所有権を，強制耐性は自由意思を扱う．本稿の三層信頼モデルでは，前者は主として鍵利用制御への信頼（Trust in Control）に，後者は認証資格情報への信頼（Trust in Credential）および本人意思への信頼（Trust in Intention）に対応するものとして位置付けられる．

これらの研究は，それぞれ異なる問いを扱っているように見える．しかし，「誰が行為したのか」「誰が権限を有するのか」「誰の意思が反映されたのか」という観点から見ると，三層信頼モデルの中で統一的に位置付けることができる．

6. 三層信頼モデルの評価

6.1 認証資格情報への信頼 (Trust in Credential)

第一の信頼は，「認証資格情報 ⟶ 利用者」の対応関係である．認証資格情報への信頼とは，提示された認証資格情報が意図された主体と正しく結び付いていることへの信頼を意味する．PKI や GPKI はこの結び付きを保証するための仕組みとして理解できる．本稿ではこれを認証資格情報への信頼（Trust in Credential）と呼ぶ．OnNara 事例は，

$$\text{認証成功} \neq \text{本人}$$

が発生し得ることを示した．すなわち，システムが認証に成功したとしても，その主体が真に意図された利用者であるとは限らない．したがって，認証資格情報への信頼が成立しない場合には，鍵利用制御への信頼を議論する前提自体が崩れる．

6.2 鍵利用制御への信頼 (Trust in Control)

第二の信頼は，「鍵利用は正当に制御されているか」である．本稿ではこれを鍵利用制御への信頼（Trust in Control）と呼ぶ．単独制御はこの層に属する．しかし，

$$\text{制御（Control）} \neq \text{意思（Intention）}$$

である．

興味深いことに，強代理署名研究が示した識別性，否認防止，および誤用防止の要件は，認証資格情報への信頼が成立した後に，さらに鍵利用制御への信頼をどのように保証するかを扱った初期の研究例とみなすことができる．また，遠隔暗号処理においても，真の課題は暗号演算を遠隔で行うことではなく，誰が暗号機能を利用可能かを保証することである．この意味で，単独制御，強代理署名，および遠隔暗号処理はすべて制御への信頼の異なる実現形態として整理できる．

6.3 本人意思への信頼 (Trust in Intention)

第三の信頼は，「誰の意思で行為が実行されたか」である．本稿ではこれを本人意思への信頼（Trust in Intention）と呼ぶ．電子投票研究では強制耐性を通じて，

$$\text{認証成功} \neq \text{自由意思}$$

が議論されてきた．

6.4 三層信頼モデル (Three-Tier Trust Model)

三層信頼モデルの特徴は，認証資格情報，制御，意思をそれぞれ独立した信頼層として扱う点にある．各層は異なる脅威モデルと失敗条件を持ち，一つの層が成立しても上位層の成立を意味しない．

三層信頼モデルにおいて重要なのは，各層が階層的ではあっても論理的には独立している点である．認証資格情報への信頼が成立しても制御への信頼は保証されず，制御への信頼が成立しても本人意思への信頼は保証されない．

既存研究の多くは「いかにして単独制御を実現するか（How to realize Sole Control?）」という問いを通じて鍵利用制御への信頼の実現を目指してきた．これに対し本稿は「単独制御は何を保証するのか（What does Sole Control actually guarantee?）」という観点から，認証資格情報への信頼，鍵利用制御への信頼，および本人意思への信頼の関係を整理する．特に，単独制御は制御への信頼を支える重要な要件ではあるものの，それだけでは本人意思への信頼まで保証できないことを指摘する．例えば，認証

© 2026 Information Processing Society of Japan

資格情報窃取は Trust in Credential の失敗であり，不正な鍵起動は Trust in Control の失敗であり，WYSIWYS 違反や強制は Trust in Intention の失敗として整理できる．

表 1: 三層信頼モデルと関連研究領域

信頼層	基本的問い	主な研究・技術
認証資格情報への信頼 *(Trust in Credential)*	認証資格情報は正当か	PKI, GPKI, 所有権証明
鍵利用制御への信頼 *(Trust in Control)*	鍵利用は正当に制御されているか	単独制御 リモート署名 強代理署名
本人意思への信頼 *(Trust in Intention)*	行為は本人意思を反映しているか	強制耐性 WYSIWYS

7. おわりに

OnNara 事例は電子署名偽造事件ではなく認証資格情報窃取事案であった．しかしそれは，認証成功 → 本人意思という暗黙の仮定を問い直す契機となった．

本稿では，リモート署名，代理署名，強制耐性，および所有権証明を比較し，電子署名における三層信頼モデルを提示した．電子署名研究はこれまで主として「誰が鍵を利用したのか（Who used the key?)」を扱ってきたが，今後は「誰の意思が反映されたのか（Whose intention was represented?)」という観点を含めた信頼モデルの検討が重要になると考える．

本稿の結論は明確である．単独制御は電子署名システムにとって重要な必要条件である．しかし，単独制御のみから認証資格情報への信頼や本人意思への信頼を導くことはできず，したがって信頼性の十分条件とはならない．

将来課題：今後は Trust in Intention を技術的に実現・評価するための研究が重要になると考えられる．具体的には WYSIWYS 保証，ヒューマンインタフェース設計，操作誘導耐性，および電子投票分野の強制耐性との統合的研究が期待される．

最後に，本稿の主張を一文で表現すれば，

単独制御は信頼性のための必要条件であるが
十分条件ではない
（Sole Control is necessary,
but not sufficient for trustworthiness）．

謝辞：本研究の一部は、国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）の海外研究者招へい事業の支援を受けて実施された。著者である櫻井幸一と金光兆との国際共同研究は同事業を通じて実現したものであり、NICT に感謝の意を表する。

参考文献

[1] European Parliament and Council, Directive 1999/93/EC on a Community Framework for Electronic Signatures, 1999.
[2] European Parliament and Council, Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS Regulation), 2014.
[3] ETSI, TS 119 431-1: Policy and Security Requirements for Trust Service Providers Operating a Remote QSCD/SCDev.
[4] CEN, EN 419 241-1: Trustworthy Systems Supporting Server Signing.
[5] M. Kutylowski et al., “Technical and Legal Meaning of Sole Control Towards Verifiability in Signing Systems,” BIS Workshops 2011.
[6] N. Sitouah et al., Self-Sovereign Identity and eIDAS 2.0, arXiv:2601.19837, 2026.
[7] Fehrensen et al., FIDO for User Sole Control in the EUDI Wallet, 2024.
[8] European Commission, EUDI Wallet Architecture and Reference Framework (ARF).
[9] デジタル庁，『令和５年度電子委任状の普及及びリモート電子署名基準等に関する調査研究業務 最終報告書』，2024.
[10] 日本トラストテクノロジー協議会（JT2A），『リモート署名ガイドライン』，2020.
[11] M. Mambo and K. Sakurai, “Towards Designing Secure Remote Signature Systems,” SCIS 2025.
[12] M. Mambo, K. Usuda, E. Okamoto, “Proxy Signatures: Delegation of the Power to Sign Messages,” IEICE Trans. Fundamentals, 1996.
[13] M. Mambo and E. Okamoto, “Proxy Cryptosystems: Delegation of the Power to Decrypt Ciphertexts,” IEICE Trans. Fundamentals, 1997.
[14] L. Wang et al., “New Identity-Based Proxy Re-Encryption Schemes to Prevent Collusion Attacks,” Pairing 2010.

© 2026 Information Processing Society of Japan

[15] G. Almashaqbeh and A. Nitulescu, “Anonymous, Timed and Revocable Proxy Signatures,” ISC 2024.
[16] D. Chaum, “Blind Signatures for Untraceable Payments,” CRYPTO 1982.
[17] D. Chaum and H. van Antwerpen, “Undeniable Signatures,” CRYPTO 1989.
[18] K. Sakurai and Y. Yamane, “Blind Decoding, Blind Undeniable Signatures...”, Information Hiding 1996.
[19] A. Juels, D. Catalano, M. Jakobsson, “Coercion-Resistant Electronic Elections,” WPES 2005.
[20] T. Moran and M. Naor, “Receipt-Free Universally-Verifiable Voting with Everlasting Privacy,” CRYPTO 2006.
[21] D. Chaum et al., “WOTS+ Up My Sleeve! A Hidden Secure Fallback for Cryptocurrency Wallets,” ACNS 2021.
[22] C. Wang, Z.Y. Liu, M. Mambo, “On the Proof of Ownership of Digital Wallets,” Cryptography, Vol.8, No.4, 2024.
[23] ChosunBiz, “NIS says unknown hacker accessed South Korea OnNara system for three years,” 2025.
[24] Yonhap News, “Gov’t strengthens security measures after signs of hacking into government administration platform,” 2025.
[25] R. Rashid, “China Hacked South Korea’s Government, But Was It Really North Korea?”, The Diplomat, 2025.
[26] B. Lee, H. Kim, and K. Kim, “Strong Proxy Signature and its Applications,” SCIS 2001, Oiso, Japan, 2001.
[27] H. Kim, J. Baek, B. Lee, and K. Kim, “Secret Computation with Secrets for Mobile Agent using One-Time Proxy Signature,” SCIS 2001, Oiso, Japan, 2001.

付録

付録 A. Three-Tier Trust Model における脅威モデル

- Trust in Credential: Credential Theft, Session Hijacking, Phishing（認証成功 ≠ 本人）
- Trust in Control: Unauthorized Activation, Privilege Escalation（鍵利用 ≠ 正当利用）
- Trust in Intention: Coercion, WYSIWYS Violation, Social Engineering（操作 ≠ 意思）

付録 B. Three-Tier Model による主要システム比較

システム / 方式	Credential	Control	Intention
JPKI / スマホ JPKI	高	高	中
eIDAS Remote Signature / EUDI Wallet	高	高	中
立会人型電子契約	中	中	低
Proxy Signature	高	中	低〜中
Coercion Resistant Voting	高	高	高

付録 C. Proxy Signature からの示唆

C.1 Proxy Signature

- *Who holds delegated authority?* を扱う [12, 13]。

C.2 Strong Proxy Signature

- *Who used delegated authority?* を扱う [26]。

C.3 Proxy Cryptosystem

- *Who may decrypt?* を扱う [13]。

C.4 Proxy Re-Encryption

- *Who may transform ciphertexts?* を扱う [14]。Proxy Re-Encryption においても，委任された変換権限の範囲や失効制御が研究されており，委任後の権限制御という観点で共通する問題意識を持つ [14]。

C.5 One-Time Proxy Signature

Strong Proxy Signature が委任された権限の識別性と責任帰属を扱ったのに対し，Kim, Baek, Lee, and Kim による One-Time Proxy Signature は，委任された署名権限の利用回数そのものを制限する方式を提案した [27]。これは、「誰に権限を委任するか」だけでなく、「どの範囲まで権限を利用できるか」(*How far may delegated authority be used?*) を制御する試みであり、Trust in Control を補強するアプローチとして解釈できる [27]。One-Time Proxy Signature は、「誰が委任を受けたか」よりも「委任された権限をどこまで利用できるか」を扱った初期の研究と位置付けられる [27]。この考え方は、今日の Remote Signature における鍵活性化制御や利用回数制御にも通じるものであり、将来の One-Time Signing Authorization を考える上でも重要な示唆を与える [27]。

© 2026 Information Processing Society of Japan